

DM 15 - Corrigé

1. $\forall x \in \mathbb{R}^{++}, t \mapsto \frac{1}{t+x}$ est continue sur $[0, 1]$ car $t+x \neq 0$, donc l'intégrale $\int_0^1 \frac{e^t}{t+x} dt$ est une intégrale bien définie et donc f est bien définie sur $\mathbb{R}^{++}$.
- $\forall (x, x') \in (\mathbb{R}^{++})^2, \forall t \in [0, 1], x \leq x' \Rightarrow \frac{e^t}{x+t} \geq \frac{e^t}{x'+t}$, en intégrant cette inégalité, par positivité de l'intégrale ($0 \leq 1$), on en déduit que $f(x) \geq f(x')$, donc f est décroissante sur $\mathbb{R}^{++}$.
2. (a) $\forall x \in \mathbb{R}^{++}, \forall t \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= \left| \int_0^1 \left(\frac{e^t}{x+t} - \frac{e^t}{x_0+t} \right) dt \right| \\ &= \left| \int_0^1 \frac{(x-x_0)e^t}{(x+t)(x_0+t)} dt \right| \\ &\leq \int_0^1 \frac{|x-x_0|e^t}{(x+t)(x_0+t)} dt \\ &\leq \frac{|x-x_0|}{xx_0} \int_0^1 e^t dt \\ &\leq \frac{xx_0}{e|x-x_0|}. \end{aligned}$$

De plus si $x \geq \frac{x_0}{2}$, alors $xx_0 \geq \frac{x_0^2}{2} > 0$, donc $\frac{1}{xx_0} \leq \frac{2}{x_0^2}$, d'où

$$\forall x \geq \frac{x_0}{2}, |f(x) - f(x_0)| \leq \frac{2e|x-x_0|}{x_0^2}.$$

- (b) On a $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{2e|x-x_0|}{x_0^2} = 0$ et $\forall x \in \left[\frac{x_0}{2}, \frac{3x_0}{2} \right], |f(x) - f(x_0)| \leq \frac{2e|x-x_0|}{x_0^2}$, par théorème d'encadrement, on en déduit que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Ceci étant valable pour tout $x_0 \in \mathbb{R}^{++}$, on a f continue sur $\mathbb{R}^{++}$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}^{++}, \forall t \in [0, 1], 0 < x \leq x+t \leq x+1$ donc $\frac{e^t}{x+1} \leq \frac{e^t}{x+t} \leq \frac{e^t}{x}$. En intégrant et par positivité de l'intégrale, on obtient $\forall x \in \mathbb{R}^{++}, \frac{1}{x+1} \int_0^1 e^t dt \leq f(x) \leq \frac{1}{x} \int_0^1 e^t dt$, soit

$$\forall x \in \mathbb{R}^{++}, \frac{e-1}{x+1} \leq f(x) \leq \frac{e-1}{x}.$$

Par suite $\forall x \in \mathbb{R}^{++}, \frac{x}{x+1} \leq \frac{xf(x)}{e-1} \leq 1$, donc par théorème des gendarmes,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x)}{e-1} = 1, \text{ donc } f(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{e-1}{x}$$

4. (a) La fonction exponentielle est continue et dérivable sur $[0, 1]$ et $\forall t \in [0, 1], |(e^t)'| = e^t \leq e$.
L'inégalité des accroissements finis sur $[0, t]$, avec $t \in [0, 1]$ s'écrit : $\forall t \in [0, 1], |e^t - e^0| \leq e|t-0|$, soit $\forall t \in [0, 1], |e^t - 1| \leq et$
donc $M = e$ convient.

(b) $\forall x \in \mathbb{R}^{++}, \forall t \in [0, 1], \left| \frac{e^t - 1}{x+t} \right| \leq \frac{et}{x+t}$ d'où

$$\forall x \in \mathbb{R}^{++}, |g(x)| \leq \int_0^1 \left| \frac{e^t - 1}{x+t} \right| dt \leq \int_0^1 \frac{et}{x+t} dt \leq \int_0^1 \frac{et}{t} dt = e,$$

donc g est bornée sur $\mathbb{R}^{++}$

(c) $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = \int_0^1 \frac{dt}{x+t} + g(x) = g(x) + \ln(x+1) - \ln x$, d'où $\forall x \in]0, 1[, \frac{f(x)}{\ln x} = \frac{g(x)}{\ln x} + \frac{\ln(1+x)}{\ln x} - 1$. Or puisque g est bornée, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{\ln x} = -1$ donc $\boxed{f(x) \underset{0^+}{\sim} -\ln x}$

5. (a) $\forall t \in [0, 1], h'(t) = \frac{te^t}{(1+t)^2} \geq 0$ donc $\boxed{h \text{ est croissante sur } [0, 1]}$

(b) u_n et v_n représentent les valeurs approchées de $\int_0^1 h(t)dt = f(1)$ par la méthode des rectangles avec une subdivision de $[0, 1]$ en n parties égales (sommes de Riemann).

- Pour u_n on s'appuie à gauche et puisque h est croissante, on obtient une valeur approchée par défaut.
- Pour v_n on s'appuie à droite et puisque h est croissante, on obtient une valeur approchée par excès.

Il est recommandé de faire un dessin.

(c) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \forall t \in \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right] \subset [0, 1], h\left(\frac{k}{n}\right) \leq h(t) \leq h\left(\frac{k+1}{n}\right)$ car h est croissante.

On en déduit

$$\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} h\left(\frac{k}{n}\right) dt \leq \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} h(t) dt \leq \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} h\left(\frac{k+1}{n}\right) dt,$$

soit

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \frac{1}{n} h\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} h(t) dt \leq \frac{1}{n} h\left(\frac{k+1}{n}\right)}$$

(d) En sommant, les encadrements précédents pour k variant de 0 à $n-1$, on obtient, $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n \leq \int_0^1 h(t)dt \leq v_n$. $f(1)$ appartient donc à l'intervalle $[u_n, v_n]$ de centre $\frac{u_n + v_n}{2}$ et d'amplitude $v_n - u_n$, donc

$$\left| f(1) - \frac{u_n + v_n}{2} \right| \leq \frac{1}{2}(v_n - u_n) = \frac{1}{2n} \left[\sum_{k=0}^{n-1} h\left(\frac{k+1}{n}\right) - \sum_{k=0}^{n-1} h\left(\frac{k}{n}\right) \right] = \frac{h(1) - h(0)}{2n},$$

par télescopage, d'où

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, \left| f(1) - \frac{u_n + v_n}{2} \right| \leq \frac{h(1) - h(0)}{2n}}.$$

(e) $\frac{u_n + v_n}{2}$ est une valeur approchée de $f(1)$ à $\frac{10^{-2}}{2}$ près dès que $\frac{h(1) - h(0)}{2} \leq \frac{10^{-2}}{2}$ c'est-à-dire $n \geq 100(h(1) - h(0)) = 100\left(\frac{e}{2} - 1\right) = 35.9$ donc

$$\boxed{\frac{u_{n_0} + v_{n_0}}{2} \text{ est une valeur approchée de } f(1) \text{ à } \frac{10^{-2}}{2} \text{ près pour } n_0 \geq 36}.$$

$$\frac{u_{36} + v_{36}}{2} = \frac{1}{72} \left[\sum_{k=0}^{35} h\left(\frac{k}{36}\right) + \sum_{k=0}^{35} h\left(\frac{k+1}{36}\right) \right] \approx 1,125 \text{ d'où } \boxed{f(1) \approx \frac{p}{100} \text{ avec } p = 112}.$$